

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah

NIM : 254107020130

Kelas / Absen : TI-1G / 01

JOBSHEET IX

STACK

1. Praktikum

1.1 Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

1.1.1 Kode Program

Class Mahasiswa01

```
package Jobsheet9;
```

```
public class Mahasiswa01 {  
    String nim, nama, kelas;  
    int nilai;
```

```
    Mahasiswa01() {
```

```
}
```

```
    Mahasiswa01(String nama, String nim, String kelas) {
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
        nilai = -1;
```

```
}
```

```
    void tugasDinilai (int nilai) {
```

```
        this.nilai = nilai;
```

```
}
```

```
}
```

Class StackTugasMahasiswa01

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackTugasMahasiswa01 {
```

```
    Mahasiswa01[] stack;
```

```
int top;
```

```
int size;
```

```
StackTugasMahasiswa01(int size) {  
    this.size = size;  
    stack = new Mahasiswa01[size];  
    top = -1;  
}
```

```
boolean isFull() {  
    if (top == size - 1) {  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

```
boolean isEmpty() {  
    if (top == -1) {  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

```
void push(Mahasiswa01 mhs) {  
    if (!isFull()) {  
        top++;  
        stack[top] = mhs;  
    } else {  
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");  
    }  
}
```

```
Mahasiswa01 pop() {  
    if (!isEmpty()) {  
        Mahasiswa01 m = stack[top];  
        top--;  
        return m;  
    }  
}
```

```

    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
        return null;
    }
}

```

```

Mahasiswa01 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return null;
    }
}

```

```

void print() {
    for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println("");
}
}

```

Class MahasiswaDemo01

```
package Jobsheet9;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class MahasiswaDemo01 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa01 stack = new StackTugasMahasiswa01(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;
        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");

```

```

System.out.print("Pilih: ");
pilih = scan.nextInt();
scan.nextLine();
switch (pilih) {
    case 1:
        System.out.print("Nama: ");
        String nama = scan.nextLine();
        System.out.print("NIM: ");
        String nim = scan.nextLine();
        System.out.print("Kelas: ");
        String kelas = scan.nextLine();
        Mahasiswa01 mhs = new Mahasiswa01(nama, nim, kelas);
        stack.push(mhs);
        System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
        break;
    case 2:
        Mahasiswa01 dinilai = stack.pop();
        if (dinilai != null) {
            System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
            System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
            int nilai = scan.nextInt();
            dinilai.tugasDinilai(nilai);
            System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
        }
        break;
    case 3:
        Mahasiswa01 lihat = stack.peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
        }
        break;
    case 4:
        System.out.println("Daftar semua tugas");
        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
        stack.print();
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        break;
}

```

```
    }  
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);  
}  
}
```

1.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
Pilih: 1  
Nama: Dila  
NIM: 1001  
Kelas: 1A  
Tugas Dila berhasil dikumpulkan
```

```
Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
Pilih: 1  
Nama: Erik  
NIM: 1002  
Kelas: 1B  
Tugas Erik berhasil dikumpulkan
```

```
Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
Pilih: 3  
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik
```

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: Tika

NIM: 1003

Kelas: 1C

Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
Dila	1001	1A
Erik	1002	1B
Tika	1003	1C

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 2

Menilai tugas dari Tika

Masukkan nilai (0-100): 87

Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

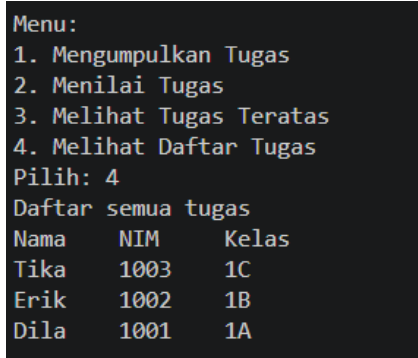
Nama	NIM	Kelas
Dila	1001	1A
Erik	1002	1B

1.1.3 Pertanyaan

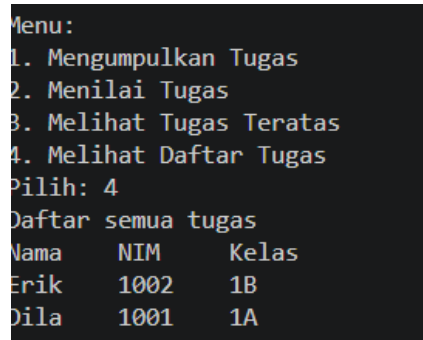
1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan **sama** dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

Pada bagian method print harus diganti dengan mencetak nilai stack dari top hingga indeks ke 0.

```
void print() {  
    for (int i = top; i >= 0 ; i--) {  
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);  
    }  
    System.out.println("");  
}
```



```
Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
Pilih: 4  
Daftar semua tugas  
Nama      NIM      Kelas  
Tika      1003      1C  
Erik      1002      1B  
Dila      1001      1A
```



```
Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
Pilih: 4  
Daftar semua tugas  
Nama      NIM      Kelas  
Erik      1002      1B  
Dila      1001      1A
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!

Banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung dalam Stack adalah 5

```
StackTugasMahasiswa01 stack = new StackTugasMahasiswa01(5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi **!isFull()** pada method **push**? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

Karena isi dari stack hanya terbatas sehingga ketika menambahkan data harus dilakukan pengecekan jumlah data yang sudah ada, jika data belum full, maka kita masih bisa menambahkan data, namun jika data sudah full maka kita tidak bisa menambahkan data lagi. Jika kondisi if-else dihapus, maka kita tidak bisa menambahkan data.

4. Modifikasi kode program pada class **MahasiswaDemo** dan **StackTugasMahasiswa** sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

Class **MahasiswaDemo**

```

Mahasiswa01 tugasPertama() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return null;
    }
}

```

Class **StackTugasMahasiswa**

case 4:

```

Mahasiswa01 pertama = stack.tugasPertama();
if (pertama != null) {
    System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + pertama.nama);
}
break;

```

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Total Tugas Dikumpulkan
Pilih: 4
Tugas pertama dikumpulkan oleh Dila

```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

Method

```

int hitungTugas() {
    if (!isEmpty()) {
        return top;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return 0;
    }
}

```

Operasi menu

case 6:

```

int totalTugas = stack.hitungTugas() + 1 ;
System.out.println("Total tugas yang sudah terkumpul saat ini " + totalTugas);
break;

```



```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Total Tugas Dikumpulkan
Pilih: 5
Daftar semua tugas
Nama    NIM    Kelas
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Total Tugas Dikumpulkan
Pilih: 6
Total tugas yang sudah terkumpul saat ini 2

```

6. Commit dan push kode program ke Github

1.2 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

1.2.1 Kode Program

Class StackTugasMahasiswa01

```

package Jobsheet9;

public class StackTugasMahasiswa01 {
    Mahasiswa01[] stack;
    int top;
    int size;

    StackTugasMahasiswa01(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa01[size];
        top = -1;
    }

    boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
}

```

```
}
```

```
boolean isEmpty() {  
    if (top == -1) {  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

```
void push(Mahasiswa01 mhs) {  
    if (!isFull()) {  
        top++;  
        stack[top] = mhs;  
    } else {  
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");  
    }  
}
```

```
Mahasiswa01 pop() {  
    if (!isEmpty()) {  
        Mahasiswa01 m = stack[top];  
        top--;  
        return m;  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");  
        return null;  
    }  
}
```

```
Mahasiswa01 peek() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[top];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");  
        return null;  
    }  
}
```

```

Mahasiswa01 tugasBawah() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return null;
    }
}

int hitungTugas() {
    if (!isEmpty()) {
        return top;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return 0;
    }
}

void print() {
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println("");
}

String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
    StackKonversi01 stack = new StackKonversi01();
    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stack.push(sisa);
        nilai = nilai / 2;
    }
    String biner = new String();
    while (!stack.isEmpty()) {
        biner += stack.pop();
    }
    return biner;
}
}

```

Class StackKonversi01

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackKonversi01 {
```

```
    int top, size;
```

```
    int [] tumpukanBiner;
```

```
    StackKonversi01() {
```

```
        size = 100;
```

```
        tumpukanBiner = new int[size];
```

```
        top = -1;
```

```
    }
```

```
    boolean isEmpty() {
```

```
        if (top == -1) {
```

```
            return true;
```

```
        } else {
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    boolean isFull() {
```

```
        if (top == size - 1) {
```

```
            return true;
```

```
        } else {
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    void push(int data) {
```

```
        if (isFull()) {
```

```
            System.out.println("Stack penuh");
```

```
        } else {
```

```
            top++;
```

```
            tumpukanBiner[top] = data;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    int pop() {
```

```
        if (isEmpty()) {
```

```

        System.out.println("Stack kosong");
        return -1;
    } else {
        int data = tumpukanBiner[top];
        top--;
        return data;
    }
}
}

```

Class MahasiswaDemo01

```

package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo01 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa01 stack = new StackTugasMahasiswa01(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;
        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Tugas Terbawah");
            System.out.println("5. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.println("6. Total Tugas Dikumpulkan");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    Mahasiswa01 mhs = new Mahasiswa01(nama, nim, kelas);

```

```
stack.push(mhs);
System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
break;
```

case 2:

```
Mahasiswa01 dinilai = stack.pop();
if (dinilai != null) {
    System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
    System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
    int nilai = scan.nextInt();
    dinilai.tugasDinilai(nilai);
    System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
    String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
    System.out.println("Nilai Biner Tugas: "+biner);
}
break;
```

case 3:

```
Mahasiswa01 lihat = stack.peek();
if (lihat != null) {
    System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
}
break;
```

case 4:

```
Mahasiswa01 lihatBawah = stack.tugasBawah();
if (lihatBawah != null) {
    System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + lihatBawah.nama);
}
break;
```

case 5:

```
System.out.println("Daftar semua tugas");
System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
stack.print();
break;
```

case 6:

```
int totalTugas = stack.hitungTugas() +1 ;
System.out.println("Total tugas yang sudah terkumpul saat ini " +totalTugas);
break;
```

default:

```
System.out.println("Pilihan tidak valid.");
break;
```

```

    }
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
}
}

```

1.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program Anda dengan gambar berikut ini.

Menu:

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

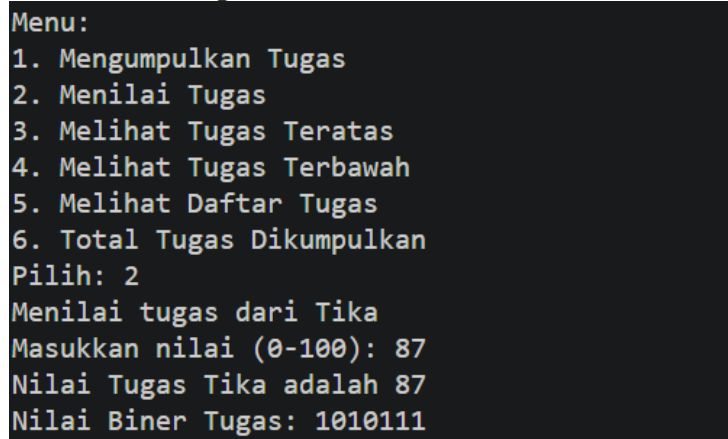
Pilih: 2

Menilai tugas dari Tika

Masukkan nilai (0-100): 87

Nilai Tugas Tika adalah 87

Nilai Biner Tugas: 1010111



```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Daftar Tugas
6. Total Tugas Dikumpulkan
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111

```

1.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method **konversiDesimalKeBiner**!

Alur kerja method yaitu dengan membuat object baru dari class StackKonversi, kemudian program akan berjalan ketika nilai lebih dari 0 dengan menghitung sisa dari pembagian nilai dengan membagi 2, kemudian sisa pembagian nya ditambahkan ke object stack. Setelah itu dilakukan pembagian 2 dan dihitung sisa pembagian lagi hingga nilai nya kurang dari atau sama dengan 0. Setelah selesai dilakukan pengambilan nilai pada stack dan dimasukkan kedalam variabel biner.

```

String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
    StackKonversi01 stack = new StackKonversi01();
    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stack.push(sisa);
        nilai = nilai / 2;
    }
    String biner = new String();

```

```
while (!stack.isEmpty()) {  
    biner += stack.pop();  
}  
return biner;
```

2. Pada method **konversiDesimalKeBiner**, ubah kondisi perulangan menjadi **while (kode != 0)**, bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jika kondisi perulangan diubah menjadi **while (kode != 0)**, hasilnya akan tetap sama karena nilai akan dibagi 2 terus menerus dan akan berhenti ketika nilai nya sama dengan 0.